Исследование масштабируемых квадратичных эффектов в арифметических прогрессиях

Федотович Матвей

Ноябрь 2026

Аннотация

В данной работе исследуется новая математическая закономерность, позволяющая вычислять суммы последовательных натуральных чисел на основе эталонного значения суммы от 1 до 100. Предложен метод разделения базовой суммы на константную основу (базу) и остаток (хвост) с последующим масштабированием через квадратичные зависимости.

1 Введение

Классическая задача нахождения суммы первых n членов натурального ряда имеет фундаментальное значение в теории чисел. Традиционно для этой цели используется известная формула Карла Фридриха Гаусса. В настоящем исследовании автор предлагает альтернативный взгляд на масштабирование сумм, основанный на анализе структуры числа 5050 (суммы ряда от 1 до 100). Целью работы является формализация данного подхода и проверка его применимости для расширенных числовых рядов.

2 Математическая модель

Рассмотрим эталонную сумму натуральных чисел от 1 до 100, которая равна $S_0 = 5050$. Автор предлагает разложить данное число на две составляющие:

- **База (B):** 5000
- **Хвостик (H):** 50

Таким образом, $S_0 = B + H$. При изменении верхней границы суммирования вводится коэффициент масштабирования k, отражающий изменение длины числового ряда относительно эталонного (длиной 100). Тогда прогнозируемая сумма ряда $S(k)$ задается следующим уравнением гипотезы автора:

$$S(k) = B \cdot k^2 + H \cdot k \tag{1}$$

3 Результаты и верификация

Для проверки состоятельности гипотезы проведем расчёт для числового ряда от 1 до 110. В данном случае длина ряда увеличилась со 100 до 110, что соответствует коэффициенту масштабирования $k = 1.1$. Подставим значения в формулу (1):

$$S(1.1) = 5000 \cdot (1.1)^2 + 50 \cdot 1.1$$
$$S(1.1) = 5000 \cdot 1.21 + 55 = 6050 + 55 = 6105$$

Прямое суммирование ряда от 1 до 110 по классической формуле Гаусса подтверждает результат:

$$S_{\text{real}} = \frac{1 + 110}{2} \cdot 110 = 55.5 \cdot 110 = 6105$$

Значения, полученные авторским методом и классическим способом, полностью совпадают, что доказывает точность модели для заданного масштаба.

4 Заключение

В ходе работы была успешно формализована авторская формула масштабирования арифметических прогрессий через выделение базовой и хвостовой частей. Совпадение результатов для ряда при $n = 110$ подтверждает математическую изящность и внутреннюю логику квадратичной зависимости модели. В дальнейшем планируется изучить точные границы применимости данной формулы для произвольных арифметических прогрессий.